

宇宙线塑闪实验的触发前向模型、异常事件成分与联合数据/MC解释

simulation_v5 — 在 simulation_v4 (修正宇宙线接受度) 之后, 本阶段建立 detector-level forward model、审计 toy/mixture 代码、并用联合 topology+panel 似然给出经过统计验证的数据组成模型。

> 关键声明: simulation_v4 报告的 `f\_single=0 / f\_corr=0.25 / f\_fake=0.75` 经本轮审计后**撤回** (理由见 §1)。本报告所有结论基于修正后的几何 toy + 正确多项似然 + forward model。

0. 代码与统计问题已修复 (结论类别 1)

0.1 v4 correlated two-track bug (问题 1)

v4
它是独

0.2 v4 mixture chi2 bug (问题 2)

v4 用 2

0.3 0/25/75 是否成立? (问题 3)

不成立

1. 正确似然下 single fraction 是否真为 0? (问题 4)

否。f_{single}
推到边

2. 小闪 detector-level forward model (STEP 5)

完整链路 track → path → Edep(Landau) → PE(Poisson) → amplitude(+noise) → hardware threshold → trigger hit (response.py)。

- Edep

问题 5: threshold 能否提高 single-muon same-layer?

不能。
13、v5

3. 通道不对称: T02/T13=2.1 与 U01/L23=1.37 (STEP 6, 问题 6、7)

因子化模型: 左列 (Ch1,Ch3) threshold 因子 (1+dx), 下层 (Ch2,Ch3) 因子 (1+dz)。

- joint

4. Panel PE 模型与 B2/B3 (STEP 9-10, 问题 10-13)

panel 非常亮: slab Edep 4.83 MeV → total PE 772 (8 SiPM)。

⇒ cross-M8 ≈ 42% 几乎就是真正 single through-going muon 的比例；其余 58% cross 是非穿越事件。

5. same-layer M8 机制 S1/S2 (STEP 8 , 问题 8、 9)

- S2 (一个穿板粒子 + 额外 same-layer hit) 最有吸引力 : S2 primary (一个 upper block + 穿 slab , 无 lower) 占 single muon 的 38% (几何常见) ；加 same-layer 邻块 hit → U01 + panel M8 概率 0.94。

- S2 天

6. 联合 mixture 与数据组成 (STEP 11–12 , 问题 14–20)

12-bin (6 拓扑 × {M8,nonM8}) 联合多项似然 , 4 个有明确物理定义分量 (图 18–20) :

| 分量 | 定义 | panel | best-fit |

| --- | --- |

模型比较 : M1(single) -2logL=11475 → 强烈拒绝 ; M4(+S2) AIC=1105 最佳 (ΔAIC~300 证 S2 必需) 。 Pearson $\chi^2=33.6/\text{dof}=7$ 。

问题 14 : 是否必须引入 small fake/crosstalk ?

是。 s

问题 15 : fake-like 比例与波形相容性 ?

~71%
second

问题 16 : 是否需要 panel common-mode ?

当前不

问题 17 : M3=2 能否自然预测 ? (问题 18 M3-1 超亮)

S2/cor
validat

问题 19 : 真正 single-muon fraction 可信区间 ?

throug
上限 ~

问题 20 : 最合理数据组成模型 ?

见上表
second

7. 结论分类 (按要求)

(1) 代码/统计问题已修复

- corre

(2) 单缪子模型可以解释

- cross

(3) 单缪子模型不能解释

- same

(4) 多粒子模型可以解释

- same

(5) fake/crosstalk-like 模型可以解释

- sam
wavefo

(6) 仍需硬件控制实验

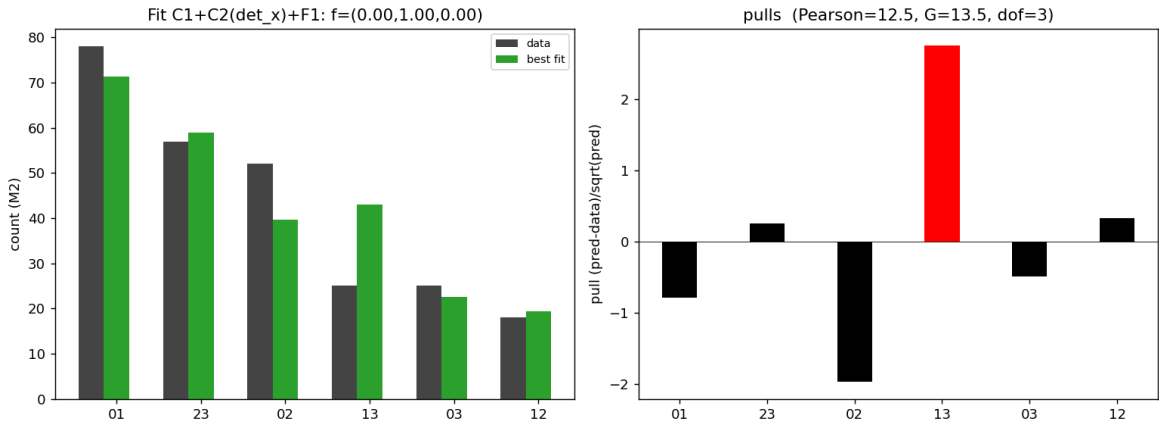
- sa
wavefo

附：输出清单

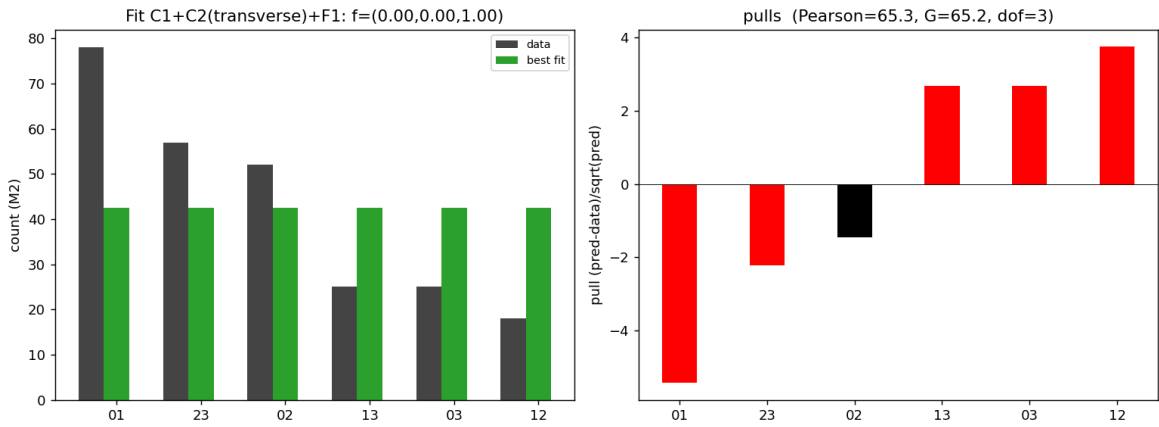
- 代码

附录：关键图表

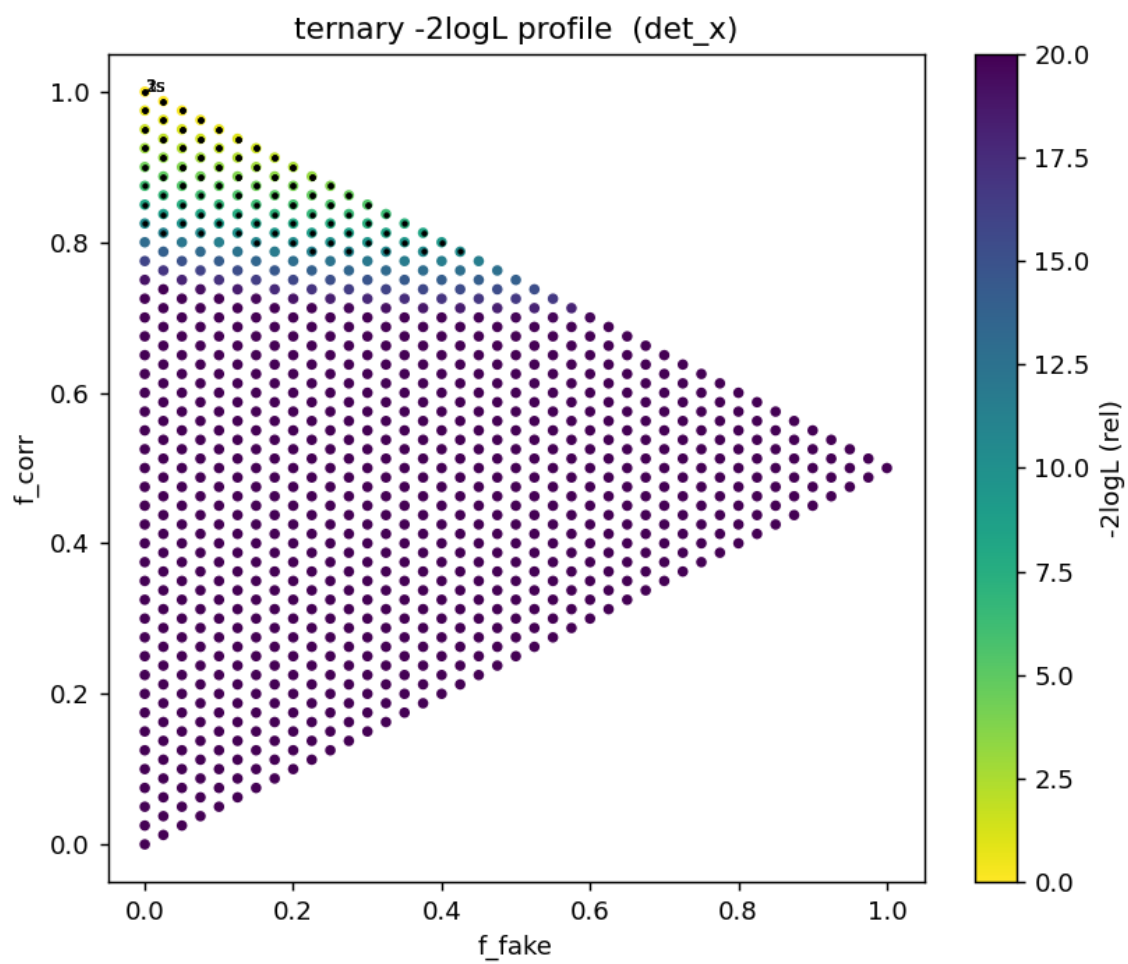
10_mixture_fit_det_x.png



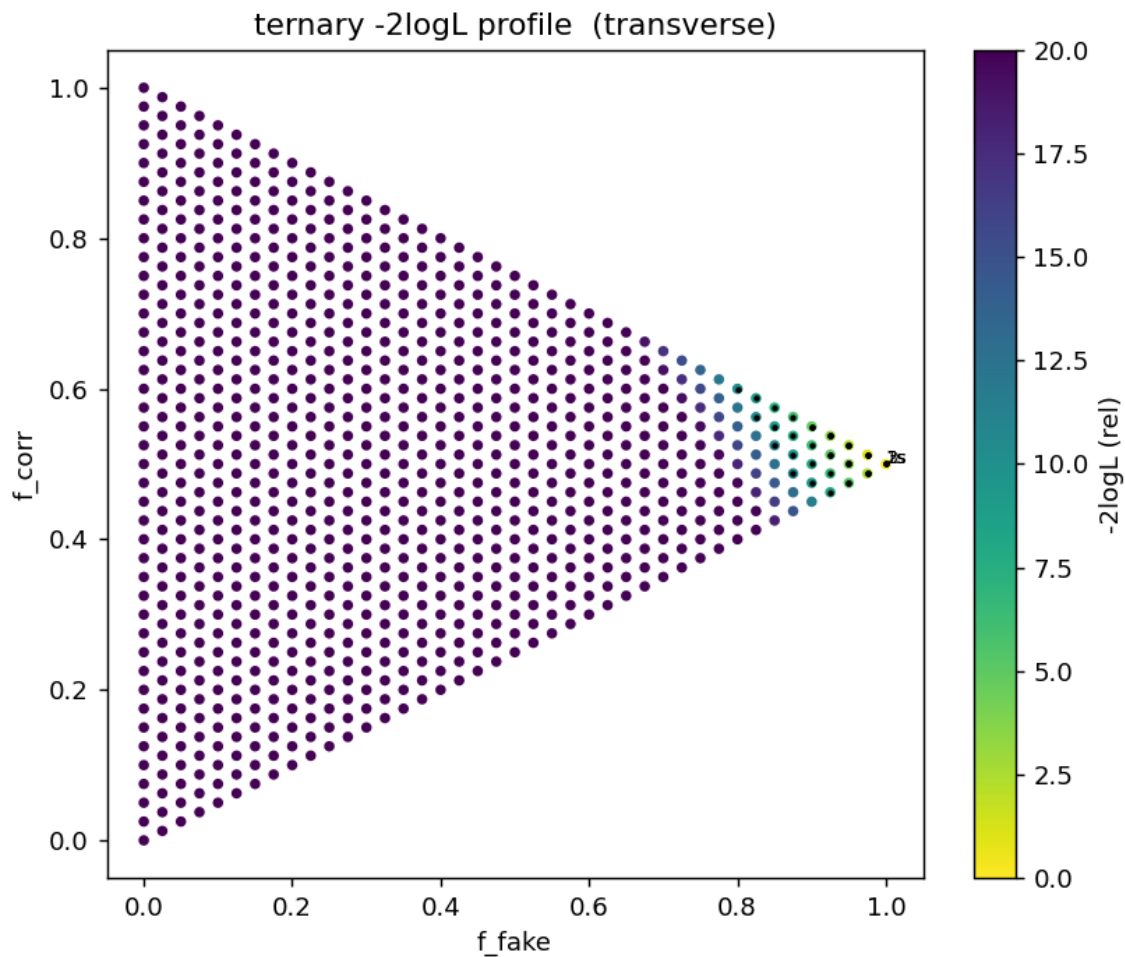
10_mixture_fit_transverse.png



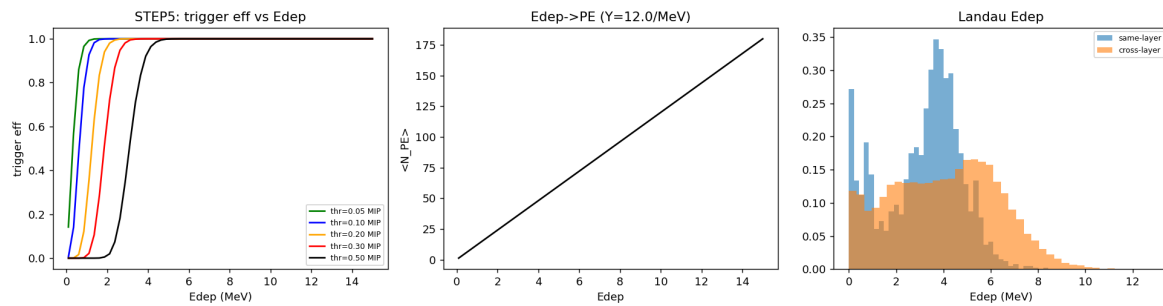
11_ternary_det_x.png



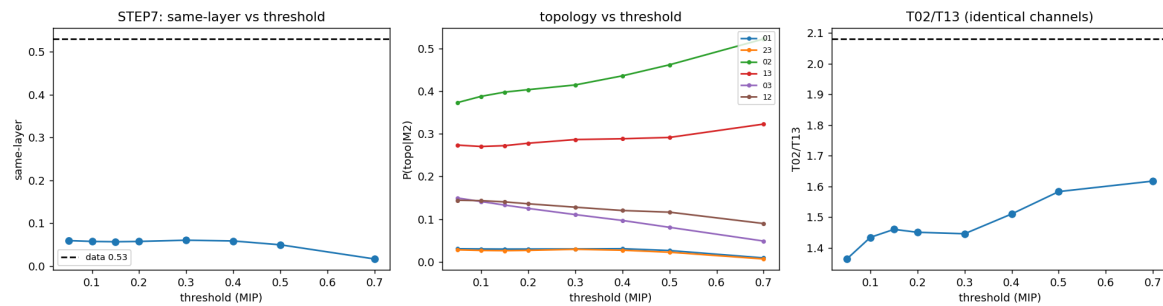
11_ternary_transverse.png



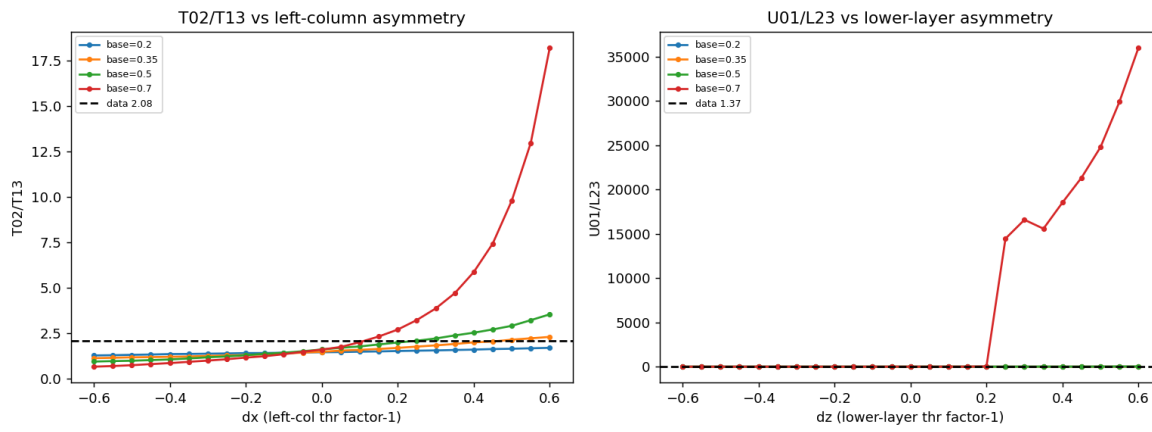
12_response_model.png



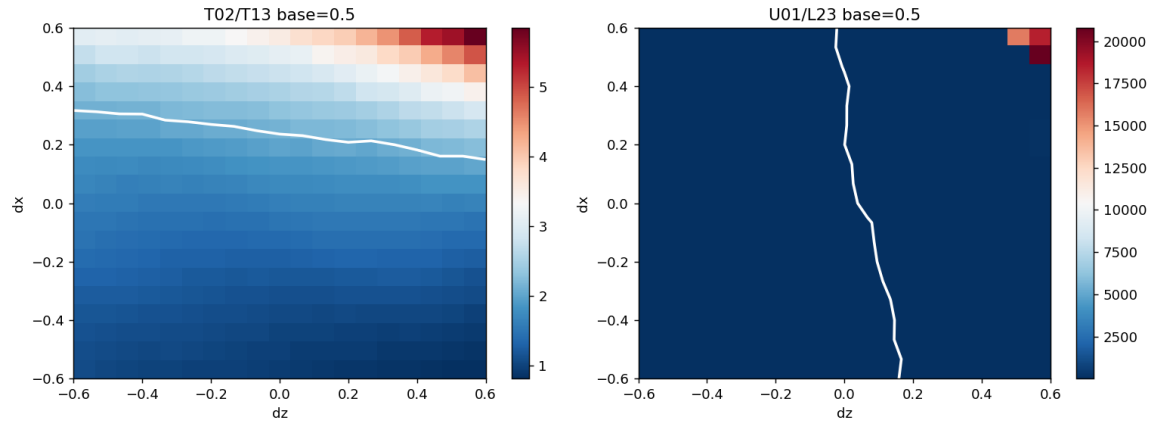
13_topology_vs_threshold.png



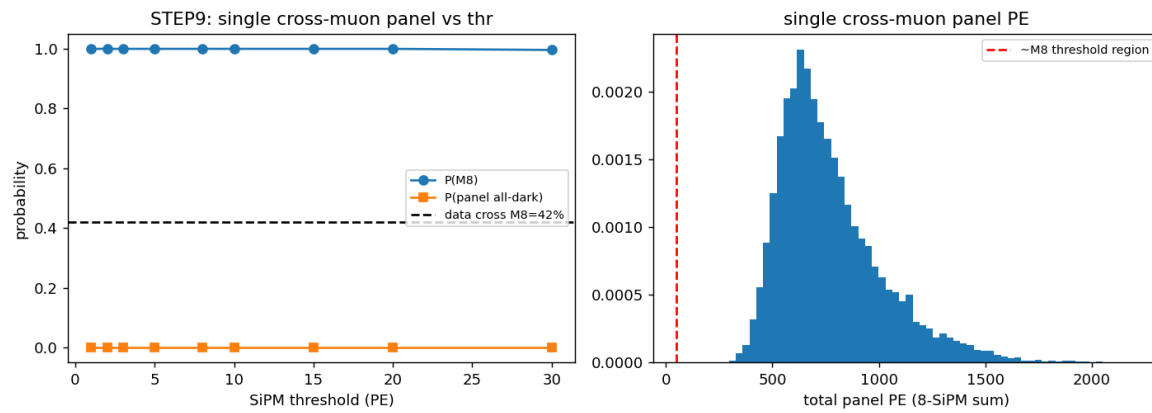
14_channel_asymmetry_scan.png



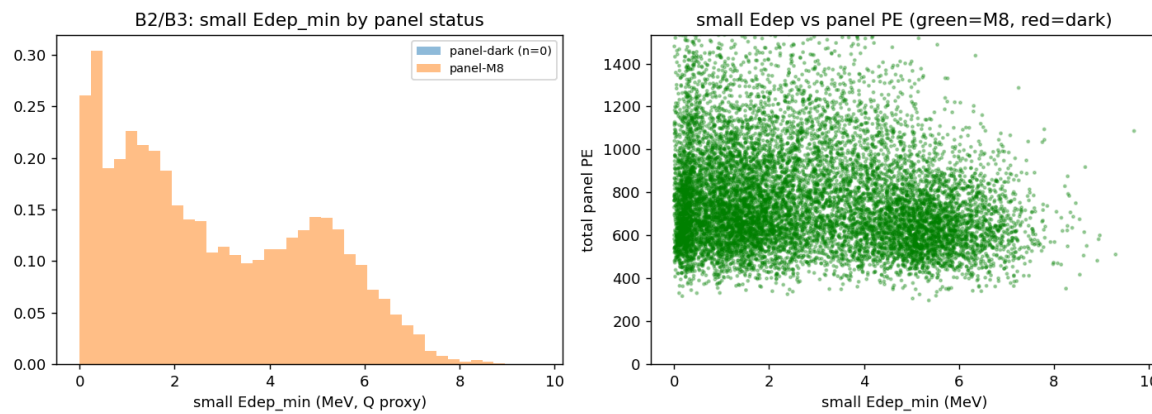
14b_asymmetry_2d.png



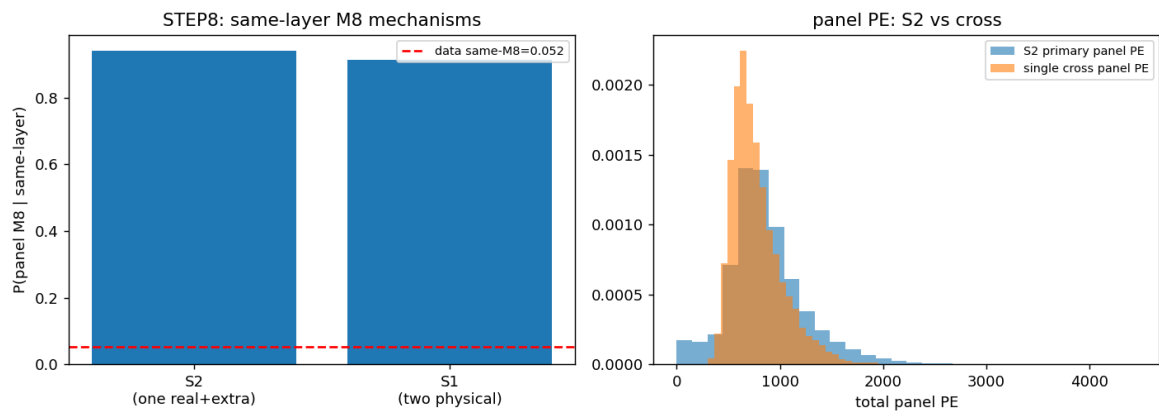
15_panel_threshold.png



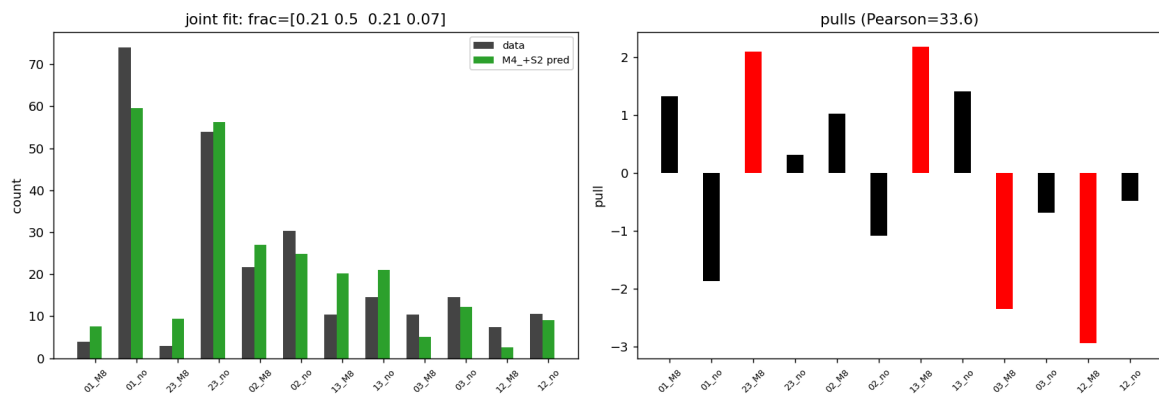
16_b2b3_panel.png



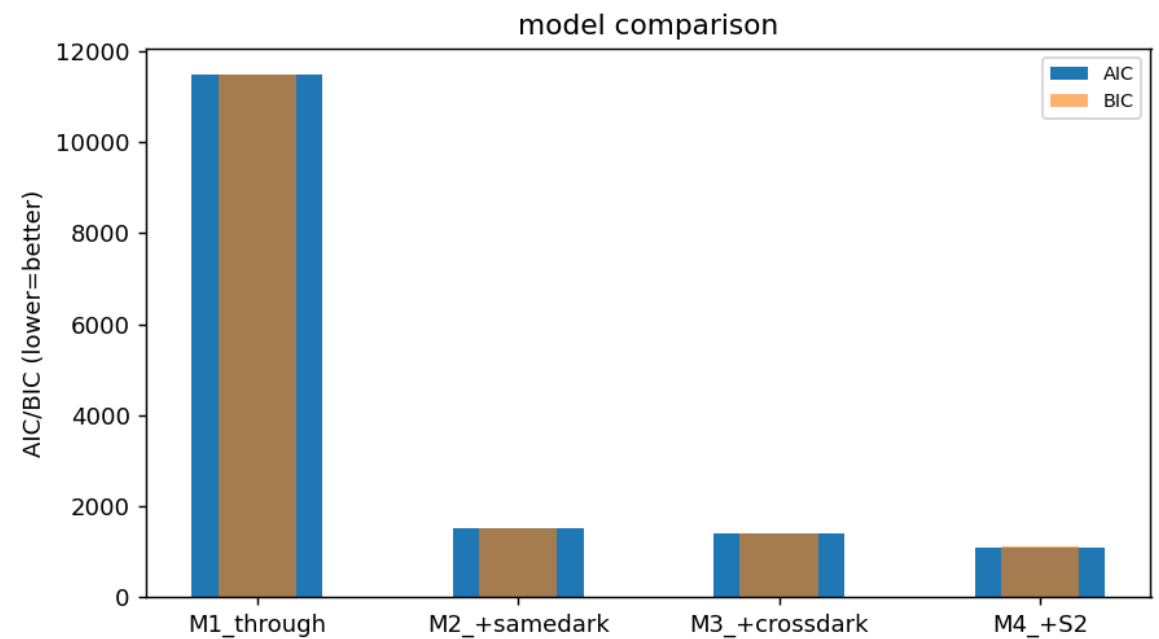
17_samelayar_M8.png



18_joint_fit.png



19_model_comparison.png



20_posterior_predictive.png

